TD — Équations différentielles

Terminale spécialité — cinq exercices type bac

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E) : \quad y' + y = \mathrm{e}^{-x} \qquad \text{et} \qquad (E_0) : \quad y' + y = 0.$$

1. Démontrer que la fonction u définie sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels par $u(x) = x\mathrm{e}^{-x}$ est une solution de (E).
2. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $y' + y = 0$.
3. Démontrer qu'une fonction v, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, est solution de (E) si et seulement si $v - u$ est solution de (E_0).
4. En déduire les solutions de (E).
5. Déterminer la fonction f_2, solution de (E), qui prend la valeur 2 en 0.

Exercice 2

On souhaite résoudre l'équation différentielle

$$(E_1) : \quad y' - 2y = \sin(x) + \cos(x).$$

1. Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $y' - 2y = 0$.
2. Soient a et b deux réels, et u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = a\sin(x) + b\cos(x)$. Déterminer a et b pour que u soit solution de l'équation (E_1).
3. Montrer que v est une solution de l'équation (E_1) si et seulement si $v - u$ est solution de (E_0).
4. En déduire l'ensemble des solutions de (E_1).
5. Déterminer la solution de l'équation (E_1) qui s'annule en 0.

Exercice 3

On considère l'équation différentielle (E_0) : $y' = y$ où y est une fonction dérivable de la variable réelle x.
On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' = y - \cos(x) - 3\sin(x)$$

où y est une fonction dérivable de la variable réelle x.

1. Démontrer qu'il existe une solution et une seule de (E) s'annulant en 0.
2. Déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle (E_0).
3. La fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 2\cos(x) + \sin(x)$. On admet qu'elle est dérivable sur $\mathbb{R}$. Démontrer que la fonction h est solution de l'équation différentielle (E).

4. On considère une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Démontrer que f est solution de (E) est équivalent à $f - h$ est solution de (E_0).
5. En déduire toutes les solutions de l'équation différentielle (E).
6. Déterminer l'unique solution g de l'équation différentielle (E) telle que $g(0) = 0$.
7. Calculer :
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-2\mathrm{e}^x + \sin(x) + 2\cos(x)\right] \mathrm{d}x.$$

Exercice 4

On se propose de résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' - 2y = 2\left(\mathrm{e}^{2x} - 1\right).$$

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (2x-1)\mathrm{e}^{2x} + 1$.

1. Montrer que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = 2x\mathrm{e}^{2x} + 1$ est solution de l'équation différentielle (E).
2. On pose : $y = z + h$. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution de l'équation différentielle : $z' - 2z = 0$. Résoudre cette dernière équation différentielle et en déduire les solutions de (E).
3. Démontrer qu'il existe une solution et une seule de (E) s'annulant en 0.
4. Déterminer le sens de variation de g. Présenter son tableau de variations. En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $1 - g(x) \geqslant 0$.
6. Calculer l'intégrale :
$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \left[1 - g(x)\right] \mathrm{d}x.$$

Exercice 5

L'objectif de cet exercice est d'étudier l'équation différentielle suivante :

$$(E) \quad y' = y - \frac{1}{6}y^2.$$

On rappelle qu'une solution de l'équation (E) est une fonction u définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que, pour tout x réel, on a :

$$u'(x) = u(x) - \frac{1}{6}\left[u(x)\right]^2.$$

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{6}{1 + 5\mathrm{e}^{-x}}.$$

1. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée. Montrer que pour tout réel x, on a :
$$f'(x) = \frac{30\mathrm{e}^{-x}}{\left(1 + 5\mathrm{e}^{-x}\right)^2}.$$
2. Montrer que la fonction f est une solution de l'équation différentielle (E).
3. Résoudre l'équation différentielle $y' = -y + \frac{1}{6}$.

On désigne par g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ qui ne s'annule pas.

On note h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \dfrac{1}{g(x)}$. On admet que h est dérivable sur $\mathbb{R}$.

On note g' et h' les fonctions dérivées de g et h.

4. Montrer que si h est solution de l'équation différentielle $y' = -y + \dfrac{1}{6}$, alors g est solution de l'équation différentielle

$$y' = y - \frac{1}{6}y^2.$$

Pour tout réel positif m, on considère les fonctions g_m définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$g_m(x) = \frac{6}{1 + 6m\mathrm{e}^{-x}}.$$

5. Montrer que pour tout réel positif m, la fonction g_m est solution de l'équation différentielle

$$(E) : \quad y' = y - \frac{1}{6}y^2.$$